

Redes Neuronales Transformers: Explicación Teórica

Los Transformers son una arquitectura de redes neuronales introducida en 2017 en el artículo "Attention is All You Need".

Se utilizan principalmente en tareas de procesamiento de lenguaje natural, aunque también se aplican en visión y otras áreas.

A diferencia de modelos anteriores como las redes recurrentes (RNN) o LSTM, los Transformers no procesan la información de manera secuencial.

En su lugar, utilizan un mecanismo llamado "atención" que les permite considerar todas las partes de la entrada al mismo tiempo.

El concepto clave de los Transformers es la atención, específicamente la "self-attention" o autoatención.

Este mecanismo permite que cada palabra en una secuencia evalúe la importancia de las demás palabras dentro del mismo contexto.

Gracias a esto, el modelo puede capturar relaciones a largo plazo sin depender de pasos secuenciales.

La arquitectura básica de un Transformer se compone de dos partes principales: el encoder y el decoder.

El encoder recibe la entrada y genera una representación interna, mientras que el decoder utiliza esa representación para producir la salida.

Cada encoder está formado por múltiples capas idénticas.

Cada capa contiene dos componentes principales:

- 1) Un mecanismo de autoatención multi-cabeza (multi-head attention).
- 2) Una red neuronal feed-forward completamente conectada.

La atención multi-cabeza permite al modelo enfocarse en diferentes partes de la secuencia simultáneamente.

Cada "cabeza" aprende distintos tipos de relaciones entre las palabras.

Además, los Transformers utilizan codificaciones posicionales (positional encoding) para introducir información sobre el orden de las palabras.

Esto es necesario porque el modelo no procesa los datos de manera secuencial.

El decoder también contiene capas similares al encoder, pero incluye un mecanismo adicional de atención que permite enfocarse en la salida del encoder.

Esto facilita la generación de secuencias, como en traducción automática.

Otra característica importante es el uso de normalización y conexiones residuales.

Estas ayudan a estabilizar el entrenamiento y permiten construir modelos más profundos.

En resumen, los Transformers representan un cambio importante en el diseño de redes neuronales.

Su capacidad para procesar información en paralelo y capturar relaciones complejas los ha convertido en la base de muchos modelos modernos de inteligencia artificial.